

Til besvarelsen af opgave 1 vælges følgende regelsæt:

b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1306 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

Generelle beregninger:

$$Z_{net} = \left(\frac{\overline{U_{HV}}^2}{S_{kn} \angle \arccot(R/X)} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(120 \cdot 10^6 \angle \arccot(0,30))} \right)^* = \begin{cases} 0,240 + j0,798 \, \Omega \\ 0,833 \angle 73,3^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z_T &= \left(\frac{\overline{U_{N,tr}}^2 \cdot e_k}{S_T} \right) \angle \arccos \left(\frac{P_{Cu}}{S_T \cdot e_k} \right) \\ &= \left(\frac{10000^2 \cdot 5,0\%}{1000 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos \left(\frac{10000}{1000 \cdot 10^3 \cdot 5,0\%} \right) = \begin{cases} 1,000 + j4,90 \, \Omega \\ 5,00 \angle 78,5^\circ \, \Omega \end{cases} \end{aligned}$$

$$I_{1/1,T} = \frac{S_T}{U_{N,tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1000 \cdot 10^3}{10000 \cdot \sqrt{3}} = 57,7 \, \text{A}$$

$$Z_{W1} = I_{W1} \cdot (r_{240} + jx_{240}) = 0,05 \cdot (0,0754 + j0,085) = \begin{cases} 0,00377 + j0,00425 \, \Omega \\ 0,00568 \angle 48,4^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{W2} = I_{W2} \cdot (r_{240} + jx_{240}) = 0,1 \cdot (0,0754 + j0,085) = \begin{cases} 0,00754 + j0,00850 \, \Omega \\ 0,1136 \angle 48,4^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{W3} = I_{W3} \cdot (r_{240} + jx_{240}) = 0,2 \cdot (0,0754 + j0,085) = \begin{cases} 0,0151 + j0,0170 \, \Omega \\ 0,0227 \angle 48,4^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{W4} = I_{W4} \cdot (r_{240} + jx_{240}) = 0,35 \cdot (0,0754 + j0,085) = \begin{cases} 0,0264 + j0,0298 \, \Omega \\ 0,0398 \angle 48,4^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$I_{st2} = \frac{P}{U_n \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} = \frac{2 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,95} \angle -\arccos(0,95) = 121,5 \, \text{A} \angle -18,2^\circ$$

$$I_{st3} = \frac{P}{U_n \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} = \frac{1 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,95} \angle -\arccos(0,95) = 60,8 \, \text{A} \angle -18,2^\circ$$

$$I_{st4} = \frac{P}{U_n \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} = \frac{4 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,95} \angle -\arccos(0,95) = 243 \, \text{A} \angle -18,2^\circ$$

$$\Sigma I_{st} = I_{st2} + I_{st3} + I_{st4} = 121,5 \angle -18,2 + 60,8 \angle -18,2 + 243 \angle -18,2 = 425 \, \text{A} \angle -18,2^\circ$$

Opgave 1.1:

$$I_{Z.W.tabel} \cdot k_t \cdot k_s \geq I >$$

Fremføring ej oplyst, valgt for to kabler på gulv/væg.

$$k_t = 0,90 \quad 35^\circ \text{ C.}$$

$$k_s = 0,80 \quad 2 \text{ strømkredse.}$$

$$240 \text{ mm}^2 \sim 515 \text{ A}$$

$$515 \cdot 0,90 \cdot 0,80 = 371 \text{ A} \geq 300 \text{ A} \rightarrow \underline{\underline{\text{Kablet er overbelastningsbeskyttet.}}}$$

Opgave 1.2:

$$I_{K3F.max.for} = \frac{U_{n.HV}}{\sqrt{3} \cdot (Z_{net})} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot (0,240 + j0,798)} = 6,93 \text{ kA} \angle -73,3^\circ$$

$$I_{K2F.max.for} = |I_{K3F.max.for}| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6,93 \cdot 10^3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6,00 \text{ kA}$$

$$I_{K1s.fase} \geq |I_{K3F.max.for}| \cdot \sqrt{t > +t_e}$$
$$\geq 6,93 \cdot \sqrt{0,5 + 0,1}$$

$$34,3 \text{ kA} \geq 5,37 \text{ kA} \rightarrow \text{ok}$$

$$I_{K1s.skærm} \geq I_{K2F.max.for} \cdot \sqrt{t > +t_e}$$
$$\geq 6,00 \cdot \sqrt{0,5 + 0,1}$$

$$7,0 \text{ kA} \geq 4,65 \text{ kA} \rightarrow \text{ok.}$$

Kablerne er kortslutningsbeskyttet, det er ikke nødvendigt at kontrollere for mindste kortslutningstrøm, alle strømme $> 300 \text{ A}$ ($< I_{Z.W}$) bliver afbrudt indenfor 0,6 s.

Opgave 1.3:

$$\Sigma I_{st} \leq I >$$

$$425 \text{ A} \leq 300 \text{ A} \rightarrow \text{ej ok.}$$

Der kan forekomme utilsigtede udkoblinger, bl.a. ved radialdrift.

Opgave 1.4:

$$Z_{st4.2tr} = Z_{net} + \left(Z_{W4}^{-1} + (Z_{W1} + Z_{W2} + Z_{W3})^{-1} \right)^{-1} + \frac{Z_{tr}}{2}$$

$$= 0,240 + j0,798 + \left((26,4 + j29,8)^{-1} + (3,77 + j4,25 + 7,54 + j8,50 + 15,1 + j17,0)^{-1} \right)^{-1} \cdot 10^{-3} + \frac{1,000 + j4,90}{2}$$

$$= \begin{cases} 0,758 + j3,27 \, \Omega \\ 3,36 \, \Omega \angle 76,9^\circ \end{cases}$$

$$I_{K3F,max,LV,2tr} = \frac{U_{n,HV}}{\sqrt{3} \cdot Z_{st4.2tr}} \cdot n_{tr} = \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot (0,758 + j3,27)} \cdot 25 = \underline{\underline{43,0 \, \text{kA} \angle -76,9^\circ}}$$

$$Z_{st4.3tr} = Z_{net} + \left(Z_{W4}^{-1} + (Z_{W1} + Z_{W2} + Z_{W3})^{-1} \right)^{-1} + \frac{Z_{tr}}{3}$$

$$= 0,240 + j0,798 + \left((26,4 + j29,8)^{-1} + (3,77 + j4,25 + 7,54 + j8,50 + 15,1 + j17,0)^{-1} \right)^{-1} \cdot 10^{-3} + \frac{1,000 + j4,90}{3}$$

$$= \begin{cases} 0,591 + j2,45 \, \Omega \\ 2,52 \, \Omega \angle 76,4^\circ \end{cases}$$

$$I_{K3F,max,LV,3tr} = \frac{U_{n,HV}}{\sqrt{3} \cdot Z_{st4.3tr}} \cdot n_{tr} = \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot (0,591 + j2,45)} \cdot 25 = \underline{\underline{57,2 \, \text{kA} \angle -76,4^\circ}}$$

Opgave 1.5:

En neozed-sikring har en kortslutningsholdbarhed på 50 kA, den har herved tilstrækkelig kortslutningsholdbarhed til at sidde når to transformere driftes i parallel, men ikke ved 3, derfor må den ikke placeres i LV-tavlen.

$$I_{KH,sik} \geq I_{K3F,max,LV,2tr}$$

$$50 \, \text{kA} \geq 43,0 \, \text{kA} \rightarrow \text{ok.}$$

$$I_{KH,sik} \geq I_{K3F,max,LV,3tr}$$

$$50 \, \text{kA} \geq 57,2 \, \text{kA} \rightarrow \text{ej ok.}$$

Opgave 1.6:

Ja. DS/EN 61936-1:2011, 7.2.2.